

Máme daný vektorový prostor V spojitých reálných funkcí s definičním oborem $[1, 5]$ a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalarový součin na V daný vzorkem:

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x) dx$$

a)

Hledáme ortonormální bázi podprostoru $\text{span}\{1, x, x^2\}$ prostoru V

Použijeme Gram-Schmidovu ortonormalizaci:

$$v_1 = 1$$

$$\|v_1\|^2 = \langle 1, 1 \rangle = \int_1^5 1 dx = 4 \Rightarrow \|v_1\| = 2$$

$$e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{1}{2}$$

$$v_2 = x$$

$$u_2 = v_2 - \langle e_1, v_2 \rangle e_1$$

$$u_2 = x - \left(\int_1^5 \frac{1}{2} x \right) \cdot \frac{1}{2} = x - 6 \cdot \frac{1}{2} = x - 3$$

$$\|u_2\|^2 = \int_1^5 (x-3)^2 dx = \frac{16}{3} \approx 5,333 \Rightarrow \|u_2\| = \frac{4}{\sqrt{3}} \approx 2,309$$

$$e_2 = \frac{u_2}{\|u_2\|} = \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) \approx 0,433 (x-3)$$

$$v_3 = x^2$$

$$u_3 = v_3 - \langle e_1, v_3 \rangle e_1 - \langle e_2, v_3 \rangle e_2$$

$$u_3 = x^2 - \left(\int_1^5 \frac{1}{2} x^2 \right) \cdot \frac{1}{2} - \left(\int_1^5 \frac{\sqrt{3}}{4} (x^3 - 3x^2) \right) \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) =$$

$$\approx x^2 - \frac{62}{3} \cdot \frac{1}{2} - 8\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) = x^2 - (x+ \frac{23}{3})$$

$$\|u_3\| = \sqrt{\int_1^5 (x^2 - 6x + \frac{23}{3})^2} = \frac{16}{3\sqrt{5}} \approx 2,385$$

$$u_3 = \frac{u_3}{\|u_3\|} \approx \frac{3\sqrt{5}}{16} (x^2 - 6x + \frac{23}{3}) \approx 0,719(x^2 - 6x + \frac{23}{3})$$

výsledkem ortonormální báze:

$$u_1 = \frac{1}{2} \approx 0,500$$

$$u_2 = \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) \approx 0,433x - 1,299$$

$$u_3 = \frac{3\sqrt{5}}{16} (x^2 - 6x + \frac{23}{3}) \approx 0,719x^2 - 2,516x + 3,214$$

b)

Hledáme polynom $p(x) = ax^2 + bx + c$, který je ortogonální projekcí funkce $\sin x$ na tento podprostor

koefficienty a, b, c jsou řešením soustavy:

$$\begin{pmatrix} \langle 1, 1 \rangle & \langle 1, x \rangle & \langle 1, x^2 \rangle \\ \langle x, 1 \rangle & \langle x, x \rangle & \langle x, x^2 \rangle \\ \langle x^2, 1 \rangle & \langle x^2, x \rangle & \langle x^2, x^2 \rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \langle 1, \sin \rangle \\ \langle x, \sin \rangle \\ \langle x^2, \sin \rangle \end{pmatrix}$$

vypočítáme skalární součiny na pravé straně:

$$\langle 1, \sin \rangle = \int_1^5 \sin x \approx 0,257$$

$$\langle x, \sin \rangle = \int_1^5 x \sin x \approx -2,678$$

$$\langle x^2, \sin \rangle = \int_1^5 x^2 \sin x \approx -18,337$$

vypočítáme Gramovu matici:

$$\begin{array}{lll} \langle 1, 1 \rangle = 4 & \langle 1, x \rangle = 12 & \langle 1, x^2 \rangle = \frac{125}{3} \\ \langle x, x \rangle = \frac{125}{3} & \langle x, x^2 \rangle = 156 & \langle x^2, x^2 \rangle = \frac{3125}{5} \end{array}$$

Řešení soustavy je:

$$a \doteq -0,053$$

$$b \doteq -0,332$$

$$c \doteq 1,661$$

Hledaný polynom:

$$P(x) = -0,053x^2 - 0,332x + 1,661$$

c)
společné normované rozdílu $\|\sin x - (ax^2 + bx + c)\|$:

$$\|\sin x - P(x)\| = \sqrt{\int_1^5 (\sin x - P(x))^2} \doteq \sqrt{0,102} \doteq 0,319$$